

PetShop Manager

Documentación Del Proyecto

ÍNDICE

1 - Qué problema ha resuelto	3
PROBLEMA DESDE ADMINISTRADOR	3
PROBLEMA DESDE EL CLIENTE	3
DECISIONES	4
2 - Como se ha resuelto	4
LA ARQUITECTURA GENERAL	4
MODELO DE DATOS	4
LÓGICA DE NEGOCIOS	5
SEGURIDAD	5
CONSULTAS	6
3. Manual de usuario	6
ACCESO	6
ADMIN — Panel de administración	6
USER — Tienda para clientes	7
Registro de nuevos usuarios	8
Errores frecuentes y cómo se resuelven	8

1 - Qué problema ha resuelto

El punto de partida era una tienda de productos para mascotas que gestionaba todo de forma manual: papel, hojas de cálculo, llamadas por teléfono. Eso provoca errores de stock, pedidos que se pierden y una mala experiencia tanto para el que atiende la tienda como para el cliente que compra.

El objetivo era construir una aplicación web que digitaliza ese proceso de principio a fin. No solo un catálogo, sino también la gestión de pedidos, el control de stock en tiempo real y un sistema de usuarios con los roles diferenciados.

PROBLEMA DESDE ADMINISTRADOR

Un administrador de tienda necesita poder dar de alta los productos con toda su información (nombre, precio, stock, tipo de mascota, fecha de caducidad si la necesita, imagen, descripción), editarlos cuando cambia algo y borrarlos si dejan de venderse. También necesita llevar un registro de clientes y de los pedidos que hacen. Si no tiene una herramienta así se perdería ya que se haría las siguientes pregunta:

- ¿Cuántas unidades quedan de un producto?
- ¿Qué pedidos están pendientes?
- ¿Qué cliente ha gastado más este mes?

Además, la tienda quería aplicar descuentos según el tipo de mascota del producto, como parte de su política comercial. Definir esa regla de forma manual cada vez que se hace una venta es lento y puede tener errores.

PROBLEMA DESDE EL CLIENTE

Un cliente que entra a la tienda online quiere poder buscar con facilidad los productos, poder filtrarlos por el tipo de mascota ya sea porque tiene un perro y no le interesa ver cosas de peces o por lo que sea, añadirlos a un carrito, ver el total y confirmar la compra. Si hay un stock insuficiente o introduce los datos incorrectos, quiere saberlo desde un primer momento y no después.

Antes de que existiera la aplicación, el cliente para hacer un pedido tenía que llamar por teléfono o ir en persona, sin saber si había stock ni cuánto iba a pagar exactamente.

DECISIONES

El enunciado pedía implementar "dos funcionalidades adicionales a elección". Se decidió añadir:

- Un carrito de compra por sesión: el cliente puede añadir y quitar productos antes de confirmar el pedido, y el sistema descuenta el stock solo cuando se finaliza la compra.
- Un sistema de tickets: al confirmar la compra se genera un resumen con el desglose de productos, precios, descuentos aplicados y total final.

También se decidió implementar un campo "devolución" en el producto (para marcar si acepta devoluciones) y un campo "fechaCaducidad" opcional, que amplían la información disponible sin complicar la gestión.

Respecto al modelo de usuario, se decidió separar la entidad Usuario (que gestiona la autenticación) de la entidad Cliente (que almacena los datos del comprador). Así, un usuario con rol ADMIN puede gestionar clientes sin ser él mismo un cliente del sistema.

2 - Como se ha resuelto

LA ARQUITECTURA GENERAL

La aplicación sigue una arquitectura Spring Boot. El flujo es: el navegador hace una petición HTTP, el controlador la recibe, llama al servicio correspondiente, el servicio usa el repositorio para acceder a la base de datos, y el resultado se devuelve a la vista Thymeleaf que genera el HTML final.

Se usa H2 como base de datos en memoria, lo que simplifica el arranque pero implica que los datos se pierden al reiniciar.

MODELO DE DATOS

Las entidades principales son Producto, Pedido, Cliente y LineaPedido. La relación entre Pedido y Producto es N:M y se gestiona mediante LineaPedido, que guarda la cantidad y el precio unitario en el momento de la compra (no el precio actual del producto, por si cambia después).

Los tipos de mascota y los estados de pedido se implementaron como enums (TipoMascota y EstadoPedido), lo que evita errores por cadenas de texto libres y facilita las consultas por tipo.

Entidad	Campos principales
Producto	nombre, precio, stock, tipoMascota, fechaCaducidad, devolucion, imagen, descripcion
Cliente	nombre, email, telefono
Pedido	fecha, total, descripcion, estadoPedido, cliente
LineaPedido	cantidad, precioUnitario, subtotal, producto, pedido
Usuario	username, email, password (cifrada), roles, fullname

LÓGICA DE NEGOCIOS

Control de stock: cuando se añade una línea a un pedido, el sistema comprueba si hay unidades suficientes. Si no, lanza `StockInsuficienteException` y muestra un mensaje de error al usuario. Al borrar una línea o cancelar un pedido, el stock se devuelve.

Descuentos por tipo de mascota: el método `getPrecioConDescuento()` en la entidad `Producto` aplica un descuento base según el tipo (10% para aves y reptiles, 8% para roedores y peces, 5% para perros y gatos). Si el usuario es socio, se añade un 50% adicional al descuento. Este cálculo se hace en el modelo, no en el servicio, porque es una regla de negocio intrínseca al producto.

Carrito de sesión: el `CarritoService` tiene scope `SESSION`, lo que significa que cada usuario tiene su propio carrito en memoria mientras dura su sesión. Al confirmar la compra, se crea el pedido en base de datos, se descuenta el stock y se vacía el carrito.

Estados del pedido: un pedido puede estar en `PENDIENTE`, `ENVIADO` o `ENTREGADO`. Solo se pueden añadir o quitar líneas cuando está en `PENDIENTE`. Si se intenta modificar un pedido ya finalizado, se lanza `PedidoYaFinalizadoException`.

SEGURIDAD

Se usa Spring Security con dos roles: `ADMIN` y `USER`. Las rutas están protegidas según el rol. Al hacer login, un `RoleBasedSuccessHandler` redirige al panel de administración (`/admin`) o al catálogo de usuario (`/user`) según el rol del usuario autenticado. Las contraseñas se almacenan cifradas con `BCrypt`.

CONSULTAS

Los repositorios usan tanto consultas derivadas de Spring Data (findByNombreContainingIgnoreCase, findByStockLessThanEqualOrderByStockAsc...) como consultas JPQL para los casos más complejos, como el producto más vendido por tipo de mascota o el total facturado de pedidos entregados.

3. Manual de usuario

ACCESO

Arranca la aplicación con `mvn spring-boot:run` y abre el navegador en `http://localhost:9000`. Verás la pantalla de login.

Rol	Credenciales de acceso
ADMINISTRADOR	usuario: admin contraseña: admin
CLIENTE (user)	usuario: user contraseña: user

ADMIN — Panel de administración

Al hacer login como admin llegas al panel principal en `/admin`. Desde ahí tienes acceso a todas las secciones.

Gestión de productos

- Ir a `/productos/admin` para ver el listado completo de productos.
- Botón "Nuevo producto": rellena el formulario con nombre, precio, stock, tipo de mascota y el resto de campos opcionales. Haz clic en Guardar.
- Botón "Editar" en cualquier producto: modifica los campos que quieras y guarda.
- Botón "Borrar": pide confirmación antes de eliminar.

Gestión de clientes

- Ir a `/clientes` para ver la lista de clientes registrados.
- Puedes crear, editar y borrar clientes desde ahí.
- El email debe ser único; si ya existe, el sistema lo indica.

Gestión de pedidos

- Ir a `/pedidos` para ver todos los pedidos.
- Al crear un pedido nuevo, asignas un cliente y una fecha. El estado inicial es PENDIENTE.

- Desde el detalle del pedido puedes añadir productos: elige el producto y la cantidad. El sistema comprueba el stock automáticamente.
- Puedes cambiar el estado del pedido (ENVIADO, ENTREGADO) desde el formulario de edición.
- Borrar una línea de pedido devuelve el stock al producto.

Consultas

- Ir a /consultas para acceder a las consultas predefinidas.
- Productos más vendidos por tipo: selecciona el tipo de mascota y verás el ranking.
- Pedidos por rango de fechas: introduce fecha de inicio y fin.
- Clientes con mayor gasto: listado ordenado por total gastado.
- Stock bajo: muestra productos con stock igual o inferior al umbral que indiques.

USER — Tienda para clientes

Al hacer login como user llegas al catálogo en /user. La navegación es sencilla.

Explorar el catálogo

- Verás todos los productos disponibles con imagen, nombre, precio y tipo de mascota.
- Usa el buscador por nombre o el filtro por tipo de mascota para encontrar lo que buscas.
- Haz clic en un producto para ver su descripción completa y si admite devoluciones.

Carrito de compra

- En el listado de productos, haz clic en "Añadir al carrito" para agregar un producto.
- El icono del carrito en la barra de navegación muestra cuántos artículos tienes.
- Ir a /carrito para ver el resumen: productos, cantidades y total con descuentos aplicados.
- Puedes quitar unidades con el botón "-" o eliminar un producto completo del carrito.
- Haz clic en "Confirmar compra" para finalizar. Si algún producto no tiene stock suficiente, el sistema lo indica en ese momento.

Confirmación y ticket

- Tras confirmar la compra, verás la pantalla de confirmación con el resumen del pedido.
- El ticket muestra cada producto, cantidad, precio unitario, descuento aplicado y el total final.
- El pedido queda registrado en el sistema con estado PENDIENTE.

Registro de nuevos usuarios

Cualquier persona puede registrarse en /registro rellenando nombre, email, nombre de usuario y contraseña. Los usuarios registrados así tienen el rol USER por defecto. Para crear un ADMIN hay que hacerlo directamente desde la base de datos o desde el DataSeed inicial.

Errores frecuentes y cómo se resuelven

Error	Solución
Stock insuficiente al comprar	Reduce la cantidad en el carrito y elige otro producto
No puedo añadir líneas a un pedido	El pedido debe de estar en estado pendiente
Error al guardar un producto con tipo invalido	Elegir una de las opciones del desplegable
Los datos desaparecen al reiniciar	El DataSeed recarga los datos automáticamente